

تقدير تكلفة تطوير نظام إدارة التعلم

تقدير تفصيلي مميزة بميزة لجهد المطور في بناء نظام إدارة التعلم الكامل — بأقل
أسعار السوق المصري.

النطاق

التسعير

العملة

التاريخ

بناء النظام كاملاً

الحد الأدنى (مصر)

الجنيه المصري

يونيو 2026

١. كيف حُسب هذا التقدير

كل ميزة مقسّمة إلى عمل وعدد أيام عمل. التكلفة = الأيام × سعر اليوم. فيما يلي أسعار اليوم المستخدمة لمطوّر Flutter + Supabase فريланس في مصر (2026).

خبير	عادل (متوسط الخبرة)	السعر الأدنى (المستخدم هنا)
جنيه / يوم +3,500	جنيه / يوم 2,000	جنيه / يوم 1,200
440~ جنيه/ساعة	250~ جنيه/ساعة * موسى به	150~ جنيه/ساعة * مبتدئ فريلانس

ماذا يعني «الحد الأدنى»

الأرقام في هذا المستند تستخدم أقل سعر احترافي (1,200 جنيه/يوم). هو الحد الأدنى لكود سليم وعامل — وليس سعر هوائية. السعر العادل لمتوسط الخبرة يساوي تقريباً 1.7x هذه الإجماليات (موضّح في النهاية).

٢. التكلفة التفصيلية لكل ميزة

#	الوحدة / الميزة	العمل الأساسي	أيام	أقل تكلفة (جنيه)
1	التأسيس والأساس	هيكل المشروع، التنقل، الثيم الفاتح/الداكن، عربي/إنجليزي، الأساس المتجاوب	4	4,800
2	المصادقة والأدوار	تسجيل، دخول، استعادة كلمة المرور، تفعيل البريد، صلاحيات حسب الدور (مدير/مدرّس/طالب)	3	3,600
3	لوحة المدير	إدارة المستخدمين والأدوار، الإحصاءات، إدارة المراكز	3	3,600
4	إدارة المحاضرين	إضافة المحاضرين، الملفات، ربطهم بالدورات/المجموعات	1.5	1,800
5	الدورات والوحدات والدروس	محرّر دورات كامل: إنشاء/تعديل دورات ووحدات ودروس وترتيبها	4	4,800
6	المواد + التحكم بالوصول	رفع فيديو/PDF/صوت، تخزين آمن، وصول على مستوى الصف، معالجة أسماء الملفات	2.5	3,000
7	الطلاب والتسجيل	سجلات الطلاب، المجموعات، القوائم، تسجيل/إلغاء التسجيل	3	3,600
8	الكتالوج والحجز	تصفّح، بحث، فلترة، تفاصيل الدورة، مسار الحجز/التسجيل	2.5	3,000
9	الدفع الإلكتروني	دمج Paymob/Fawry، الـ callbacks/webhooks، الإيصالات، فتح الوصول بعد الدفع	4	4,800
10	المهام والواجبات	إنشاء المهام، تسليمات الطلاب، التصحيح والملاحظات	3	3,600
11	الاختبارات والكويزات	منشئ الأسئلة، المؤقّت، التصحيح الآلي، النتائج والمراجعة	4	4,800
12	الحصص المباشرة	جدولة الحصص والانضمام إليها، دمج Zoom/Agora/100ms	3	3,600
13	الإشعارات	إشعارات داخل التطبيق، تنبيهات التسجيل والنشاط	1.5	1,800
14	تتبع التقدّم	استئناف الفيديو، الإكمال التلقائي، أشرطة تقدّم الدورة	1.5	1,800
15	الملف والصورة	تعديل الملف الشخصي، رفع الصورة	1	1,200

3,600	3	اختبارات الوحدات/الواجهة، إصلاح الأخطاء، تلميع الواجهة، معالجة الأخطاء	الاختبار والتلميع	16
2,400	2	بناء الويب، بناء أندرويد، إعداد المتجر، توثيق الإعداد	النشر والتوثيق	17
55,800 جنية	46.5 يوم		الإجمالي (الحد الأدنى)	

٣. الإجماليات والمدة

الإجمالي الأدنى (1,200 جنيه/يوم)

جنيه 55,800~

السعر الأرضي للنظام كاملاً.

الإجمالي العادل (2,000 جنيه/يوم)

جنيه 93,000~

السعر الموصى به لمتوسط الخبرة.

الجهد

يوم عمل 46-47~

منفردًا، بدوام كامل.

المدة الزمنية

أسابيع 9-10~

≈ شهرين إلى شهرين ونصف منفردًا.

٤. دفعات مقترحة (مراحل)

المرحلة	ما يُسَلَّم	%	أقل جنيه
1 — البداية	الانطلاق، التأسيس، المصادقة والأدوار تعمل	30%	16,740
2 — الأساسيات	الدورات، المواد، الطلاب، الكتالوج، الدفع	40%	22,320
3 — التسليم	المهام، الاختبارات، البث، الاختبارات، النشر والتسليم	30%	16,740
الإجمالي		100%	55,800

٥. الصيانة المستمرة (اختياري)

بعد التسليم

دعم شهري وتعديلات صغيرة وإصلاح أخطاء: **5,000 – 10,000 جنيه / شهر**. الميزات الكبيرة الجديدة تُسَعَّر بشكل منفصل بنفس طريقة سعر اليوم أعلاه.

التقدير مبني على أقل أسعار فريланس Flutter + Supabase في مصر (يونيو 2026). الأيام تقديرية، والوقت الفعلي يختلف حسب المتطلبات النهائية والتعديلات. تكاليف البنية التحتية/السيرفر/الخدمات غير مشمولة هنا — وهي موجودة في عرض التكلفة المنفصل.